NeuMathe 题库导出

共 64 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛半径是 1，则级数在 $x=3$ 点 [ ].

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) **发散** 【答案】

(D) 不能确定敛散性.

【解析】

解答：级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛半径是 1，则 $|x-1|>1$，即 $x>2$ 时，级数发散，故级数在 $x=3$ 点发散.

2.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域是 [ ].

(A) $[4,6)$ 【答案】

(B) $(-4,6)$

(C) $(-6,6)$

(D) $[-4,4]$

【解析】

解答：$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n+1}}}\right|=\lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{n+1}{n}}=1$,

当 $x-5=1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 为 $p=\frac{1}{2}$ 的 p 级数，发散；当 $x-5=-1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 交错级数，收敛，所以收敛域为 $-1\le x-5<1$，即 $4\le x<6$.

3.

设 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=3$，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n}$ 的收敛半径是［ ］.

A $R=3;$

B $R=\frac{1}{\sqrt{3}}$

C $R=\frac{1}{3}$

D $R=\sqrt{3}$ 【答案】

【解析】

解答：令 $t=x^2$，则 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n$ 的收敛半径为 $R=3$，即 $|t|=\left|x^2\right|<3$，解得 $|x|<\sqrt{3}$, 所以收敛半径为 $R=\sqrt{3}$.

4.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{a^n+(-b)^n}(a>0,b>0,a\neq b)$ 的收敛半径是［ ］.

A $\max(a,b)$ 【答案】

B $\min(ab,a+b)$

C $\min(a,b)$

D $\max(ab,a+b)$

【解析】

解答：令 $u_n=\frac{1}{a^n+(-b)^n},\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1}{a^{n+1}+(-b)^{n+1}}}{\frac{1}{a^n+(-b)^n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a^n+(-b)^n}{a^{n+1}+(-b)^{n+1}}\right|$

当 $a>b$ 时，$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1+\left(-\frac{b}{a}\right)^n}{a+b\left(-\frac{b}{a}\right)^n}\right|=\frac{1}{a}$，则 $R=a$;

当 $a<b$ 时，$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1+\left(-\frac{a}{b}\right)^n}{b+a\left(-\frac{a}{b}\right)^n}\right|=\frac{1}{b}$，则 $R=b$,

所以收敛半径为 $R=\max(a,b)$.

5.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n^2+1}x^n$ 的收敛域是［ ］.

A $\left[-\frac{1}{2},0\right]$

B $[-1,1]$

C $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$ 【答案】

D $\left[-1,\frac{1}{2}\right]$

【解析】

解答： $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{2^n}{n^2+1}}{\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\frac{(n+1)^2+1}{n^2+1}=\frac{1}{2}$, 当 $x=\frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}$ 收敛；当 $x=-\frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}$ 收敛，所以收敛域为 $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$

6.

设 $\lim_{n\to\infty} a_n = a(a \neq 0, a_n \neq 0)$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{a_n}\right)^n$[ ].

A 当 $|a|<1$ 时 发散。

B 当 $|x|<|a|$ 时 绝对收敛; 【答案】

C 当 $|x|>1$ 时 发散;

D 当 $|x|<|a|$ 时 条件收敛;

【解析】

解答：$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|\left(\frac{x}{a_n}\right)^n\right|}=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x}{a_n}\right|=\frac{|x|}{|a|}<1$，由根值审敛法，当 $|x|<|a|$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{a_n}\right)^n$ 绝对收敛.

7.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2^n}$ 的收敛域是 [.

A $(-\sqrt{2},+\infty)$

B $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$

C $(-\infty,\sqrt{2})$;

D $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$ 【答案】

【解析】

解答：这是缺项的幂级数，用比值法：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{x^{2n+1}}{2^{n+1}}}{\frac{x^{2n-1}}{2^n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}x^2=\frac{1}{2}x^2<1, \text{则}|x|<\sqrt{2}, \text{收敛半径为} R=\sqrt{2}$$

当 $x=\pm\sqrt{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 为常数级数，发散，所以收敛域为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.

8.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{-\sqrt{n}}}{n}x^n$ 的收敛半径是 [ ].

A 2

B 1 【答案】

C $\frac{1}{2}$

D $\sqrt{2}$.

【解析】

解答：$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1}{(n+1)2^{\sqrt{n+1}}}}{\frac{1}{n2^{\sqrt{n}}}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{(n+1)2^{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}}\right|=1$，所以 $R=\frac{1}{\rho}=1$.

9.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$ 的收敛域为 [　].

Ⓐ $\{0\}$ 【答案】

Ⓑ $(-\infty,+\infty)$

Ⓒ Φ

Ⓓ $[0,+\infty)$

【解析】

解答：由 $\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)!}{n!}\right|=\lim_{n\to\infty}(n+1)=\infty$，收敛半径为 $R=0$，即收敛域为 $\{0\}$ 。

10.

级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n-1}(2x-3)^n$ 的收敛域是 [ ].

Ⓐ $(1,2]$ 【答案】

Ⓑ $(0,2]$

Ⓒ $(1,2)$

Ⓓ $[1,3]$

【解析】

解答：用比值法：$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1}{2n+1}(2x-3)^{n+1}}{\frac{1}{2n-1}(2x-3)^n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{2n-1}{2n+1}|2x-3|=|2x-3|<1$,
解得 $1<x<2$,
当 $x=1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$，发散；当 $x=2$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n-1}$，收敛,
所以收敛域为 $(1,2]$.

11.

当 [ ] 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+x)^n}{n^{n+x}}$ 收敛.

Ⓐ $x>1;$ 【答案】

Ⓑ $x\leq 1$;

Ⓒ $0<x\leq 1$.

Ⓓ $x>0$

【解析】

解答：$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+x)^n}{n^{n+x}}}{\frac{1}{n^x}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+x)^n}{n^n}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n=e^x$，由比较法，原级数与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^x}$ 有相同的敛散性，所以当 $x>1$ 时，级数收敛.

12.

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 $R(0 \leq R < +\infty)$，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$ 的收敛半径是

A $\frac{R}{2}$

B $\sqrt{R}$ 【答案】

C $2R$

D R^2

【解析】

解答：令 $t = x^2$，则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$，而 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径为 R，即 $|t| = |x^2| < R, |x| < \sqrt{R}$，故 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$ 的收敛半径 $\sqrt{R}$.

13.

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 2$ 处收敛，在 $x = -3$ 处发散，则该级数 [ ].

A 当 $|x| > 3$ 时发散 【答案】

B 当 $x = 3$ 时发散

C 收敛域为 $(-3, 2]$

D 当 $x = -2$ 时收敛;

【解析】

解答：在 $x = 2$ 处级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛，则收敛半径 $R \geq 2$;在 $x = -3$ 处级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散，则收敛半径 $R \leq 3$，从而收敛半径为 $2 \leq R \leq 3$,则当 $|x| > 3$ 时级数发散。

14.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{4^n}\right] x^n$ 的收敛域是 [ ].

A $(-1, 1]$ 【答案】

B $(1, +\infty)$

C $(-2, 1)$

D $(-\infty, 1]$

【解析】

解答：$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{4^n}\right] x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} x^n$,
对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n, \rho = \lim_{n \to \infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n \to \infty} \frac{n}{n+1} = 1$，收敛半径 $R_1 = 1$,
当 $x = 1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$，交错级数收敛；当 $x = -1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$,
调和级数发散，所以收敛域为（ $-1, 1]$ 。
对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} x^n$ 为几何级数，收敛域为 $\left|\frac{x}{4}\right| < 1$ ，即 $|x| < 4$ ，
由幂级数的运算得，收敛域为 $(-1, 1]$.

15.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 的收敛域为 [ ].

(A) $[-1,1)$ 【答案】

(B) $[-1,1]$

(C) $(-1,1)$

(D) $(-1,1]$

【解析】

解答：由 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n}\right|=1$，收敛半径为 $R=1$，
当 $x=-1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$，收敛；当 $x=1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，发散, 所以收敛域为 $[-1,1)$

16.

如果 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=2$，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在开区间 [ ] 内收敛.

(A) $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

(B) $(-3,3)$;

(C) $(-1,3)$ 【答案】

(D) $(-1,1)$

【解析】

解答：由 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=2$，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛半径为 $R=2$，即收敛区间为 $|x-1|<2$，从而 $x\in(-1,3)$.

17.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{\sqrt{n}}\left(x-\frac{1}{2}\right)^n$ 的收敛域是[

(A) $(0,+\infty)$

(B) $(0,1]$; 【答案】

(C) $(-1,1]$

(D) $(-1,0]$

【解析】

解答：令 $t=x-\frac{1}{2}$，级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{\sqrt{n}}t^n$，
$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}\frac{2^{n+1}}{\sqrt{n+1}}}{(-1)^n\frac{2^n}{\sqrt{n}}}\right|=\lim_{n\to\infty}2\sqrt{\frac{n}{n+1}}=2$，收敛半径为 $R=\frac{1}{\rho}=\frac{1}{2}$，当 $t=\frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 为交错级数收敛；当 $t=-\frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 为 $p=\frac{1}{2}$ 的 p 级数，发散，所以收敛域为 $-\frac{1}{2}<t\leq\frac{1}{2}$，即 $0<x\leq1$.

18.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则此级数在 $x=2$ 处 [　].

A 条件收敛

B 不能确定敛散性

C 发散

D 绝对收敛 【答案】

【解析】

解答：令 $t=x-1$，则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 在 $t=-2$ 处收敛，由阿贝尔定理，在 $|t|<2$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 是绝对收敛的，$x=2$ 时，$t=1$，所以级数绝对收敛.

19.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} x^{n+1}$ 的收敛域是 [ ].

A $(-2,2)$

B $(-1,0)$;

C $[-1,1)$ 【答案】

D $(0,1)$

【解析】

解答：$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{\ln(n+2)}{n+2}}{\frac{\ln(n+1)}{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n+2}\cdot\frac{\ln(n+2)}{\ln(n+1)}=1$，收敛半径 $R=\frac{1}{\rho}=1$，当 $x=1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(n+1)}{n+1}$，发散；当 $x=-1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\ln(n+1)}{n+1}$，交错级数收敛，所以收敛域为 $[-1,1)$.

20.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 3 ，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛半径是 [ ].

A 4;

B 2;

C 1.

D 3; 【答案】

【解析】

解答：由于 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}=(x-1)^2\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n-1}=(x-1)^2\sum_{n=1}^{\infty}[a_n(x-1)^n]'$，所以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 可以看成是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 经过逐项求导得到，收敛半径不变；而幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 与幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径一样，则 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛半径为 3.

21.

设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+3)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则此级数在 $x=1$ 处 [　].

(A) **不能确定敛散性** 【答案】

(B) 绝对收敛

(C) 条件收敛

(D) 发散。

【解析】

解答：令 $t=x+3$，则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 在 $t=2$ 处收敛，由阿贝尔定理，在 $|t|<2$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 是绝对收敛的，但 $x=1$ 时，$t=4$，不能确定敛散性

22.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^{2n-1}}{(2n-1)!}$ 的收敛半径为 [　].

(A) $R=2;$

(B) $R=0$

(C) $R=+\infty$ 【答案】

(D) $R=1$

【解析】

解答：用比值法 $\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}}{\frac{(-1)^{n-1}x^{2n-1}}{(2n-1)!}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^2}{(2n+1)(2n)}\right|=0<1$，故收敛半径为 $R=+\infty$.

23.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^n x^{2n}}{(2n+1)^3}$ 的收敛域 [ ].

(A) $\left(-\frac{1}{\sqrt{e}},\frac{1}{\sqrt{e}}\right]$

(B) $\left(-\frac{1}{\sqrt{e}},\frac{1}{\sqrt{e}}\right)$

(C) $\left[-\frac{1}{\sqrt{e}},\frac{1}{\sqrt{e}}\right);$

(D) $\left[-\frac{1}{\sqrt{e}},\frac{1}{\sqrt{e}}\right];$ 【答案】

【解析】

解答：$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{e^{n+1}x^{2n+2}}{(2n+3)^3}}{\frac{e^n x^{2n}}{(2n+1)^3}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{e(2n+1)^3}{(2n+3)^3}\right|x^2=ex^2<1$，所以 $|x|<\frac{1}{\sqrt{e}}$，当 $x=\pm\frac{1}{\sqrt{e}}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^3}$ 收敛，所以收敛域为 $-\frac{1}{\sqrt{e}}\le x\le\frac{1}{\sqrt{e}}$.

24.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^n}{n!}x^n$ 的收敛半径为 [ ].

A e

B $\frac{1}{e}$ 【答案】

C e^2

D $\frac{1}{e^2}$

【解析】

解答：由 $\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{(n+1)^n}{n!}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}=e$，收敛半径为 $R=\frac{1}{\rho}=\frac{1}{e}$.

25.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-3$ 处条件收敛，则其收敛半径为 [ ].

A 3

B 5.

C 4; 【答案】

D 2;

【解析】

解答：令 $t=x-1$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nt^n$ 在 $t=-4$ 处收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nt^n$ 的收敛半径 $R\geq 4$, 若 $R>4$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nt^n$ 在 $t=-4$ 处绝对收敛，矛盾，所以 $R=4$.

26.

级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{5^n\sqrt{n+1}}$ 的收敛域是 [ ].

A $\left(-\frac{1}{5},\frac{1}{5}\right)$.

B $[0,5)$

C $(-5,5]$ 【答案】

D $(-\sqrt{5},\sqrt{5})$

【解析】

解答： $\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-1)^{n+1}}{5^{n+1}\sqrt{n+2}}}{\frac{(-1)^n}{5^n\sqrt{n+1}}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n+1}}{5\sqrt{n+2}}=\frac{1}{5}$，收敛半径 $R=\frac{1}{\rho}=5$, 当 $x=5$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$，收敛；当 $x=-5$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}}$，发散，所以收敛域为 $(-5,5]$.

27.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1+\cos n\pi}{2^n}x^n$ 的收敛域 [ ].

A $[-2,2)$

B $[-1,1]$

C $(-2,2)$ 【答案】

D $(-1,1]$

【解析】

解答：$\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|\frac{1+\cos n\pi}{2^n}\right|}=\frac{1}{2}$，所以 $R=\frac{1}{\rho}=2$, 当 $x=\pm 2$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}[(-1)^n+1]$ 发散，所以收敛域为 $-2<x<2$.

28.

幂级数 $\ln x+\ln^2 x+\cdots+\ln^n x+\cdots$ 的收敛域是 [ ].

A $\frac{1}{e}\le x\le e$

B $x<e$

C $x>e$

D $\frac{1}{e}<x<e$ 【答案】

【解析】

解答：这是几何级数，公比 $q=\ln x$，则收敛域为：$|\ln x|<1$，解得，$\frac{1}{e}<x<e$.

29.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n^2}$ 的收敛域是 [ ].

A $(-2,1]$

B $[-1,2]$

C $[-1,1]$ 【答案】

D $(-\infty,1]$

【解析】

解答： $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n\frac{1}{n^2}}{(-1)^{n+1}\frac{1}{(n+1)^2}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{n^2}=1$当 $x=1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}$ 收敛；当 $x=-1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以收敛域为 $[-1,1]$.

30.

级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{3^n}{n\ln n}+\frac{2^n}{n^2}\right)x^n$ 的收敛域是 [ ].

(A) $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

(B) $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ 【答案】

(C) $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$

(D) $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

【解析】

$\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{3^n}{n\ln n}+\frac{2^n}{n^2}\right)x^n=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{3^n}{n\ln n}x^n+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2^n}{n^2}x^n$。
对 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{3^n}{n\ln n}x^n$，$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{3^{n+1}x^{n+1}/((n+1)\ln(n+1))}{3^nx^n/(n\ln n)}\right|=3|x|<1$，解得收敛半径为 $R_1=\frac{1}{3}$；
对 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2^n}{n^2}x^n$，$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{2^{n+1}x^{n+1}/(n+1)^2}{2^nx^n/n^2}\right|=2|x|<1$，解得收敛半径为 $R_2=\frac{1}{2}$。
则原级数的收敛半径为 $R=\min(R_1,R_2)=\frac{1}{3}$。
当 $x=-\frac{1}{3}$ 时，第一部分级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\ln n}$ 为交错级数，收敛；第二部分级数绝对收敛，故原级数收敛。
当 $x=\frac{1}{3}$ 时，第一部分级数为 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$，因为 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx=\ln\ln x\big|_2^{+\infty}=+\infty$，所以 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散，故原级数发散。
则收敛域为 $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$。

31.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛半径为 1，则此级数在 $x=3$ 处 [\quad].

(A) 敛散性不确定

(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛

(D) 发散 【答案】

【解析】

解答：幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛半径为 1，则收敛区间为 $-1<x-1<1$，即 $0<x<2$，而 $x=3$ 不在此区间内，所以发散。

32.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的收敛域为 [\quad].

A $x=0$.

B $(-\infty,+\infty)$ 【答案】

C 不存在

D $(-\infty,0)$

【解析】

由 [redacted],
收敛半径为 $R=+\infty$，所以收敛域为 $(-\infty,+\infty)$。

33.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n)!}{(n!)^2} x^n$ 的收敛半径是 [ ].

A $\frac{1}{9}$

B $\frac{1}{27}$

C 0 【答案】

D 9

【解析】

解答: $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(3n+3)!}{[(n+1)!]^2}}{\frac{(3n)!}{(n!)^2}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(3n+3)(3n+2)(3n+1)}{(n+1)^2}=\infty$, 所以 $R=0$.

34.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，且 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\rho$，则 [ ].

A $\rho=+\infty$

B $\rho<1$

C $\rho=1$ 【答案】

D $1<\rho<+\infty$.

【解析】

考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$，在 $x=1$ 处条件收敛，则收敛半径为 $R=1$，又 $R=\frac{1}{\rho}=1$，所以 $\rho=1$.

35.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-2)^{2n+1}}{2n+1}$ 的收敛域是[ ].

A $[-3,-1]$

B $[1,3]$ 【答案】

C $(-3,3)$

D $(-1,1)$

【解析】

解答：$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}\frac{(x-2)^{2n+3}}{2n+3}}{(-1)^n\frac{(x-2)^{2n+1}}{2n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{2n+3}(x-2)^2=(x-2)^2<1,$

$$|x-2|<1,$$

当 $x-2=1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2n+1}$ 收敛；当 $x-2=-1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$收敛，所以收敛域为 $-1\le x-2\le 1$，即 $1\le x\le 3$.

36.

级数 $1+\sqrt{x}+x+x^{\frac{3}{2}}+x^2+x^{\frac{5}{2}}+\cdots$ 的收敛域是 [ ].

A $[0,1]$

B $[0,1)$ 【答案】

C $[-1,1]$

D $(0,2)$

【解析】

解答：令 $t=\sqrt{x}$，则级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}t^n$ 的收敛半径为 $R=1$，即 $|t|=\sqrt{x}<1$，解得 $0<x<1$，当 $x=0$ 时，级数收敛，所以收敛域为 $[0,1)$.

37.

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 收敛，在 $x=3$ 处发散，则它的收敛域是 [ ].

(A) $[-1,3)$ 【答案】

(B) $(0,2)$

(C) $(-3,1)$

(D) $[2,4)$

【解析】

解答：令 $t=x-1$，在 $x=-1$ 处级数收敛，即在 $t=-2$ 处级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 收敛，则收敛半径 $R\geq 2$ ；
又 $x=3$ 处级数发散，即在 $t=2$ 处级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 发散，则收敛半径 $R\leq 2$，从而收敛半径为 $R=2$，收敛域为 $-2\leq t<2$，即 $-1\leq x<3$.

38.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sin\frac{1}{n}+\cos\frac{1}{n}\right)^{n^2}x^n$ 的收敛半径是 [ ].

(A) e

(B) 1

(C) $\frac{1}{e}$ 【答案】

(D) $\frac{1}{2}$

【解析】

解答：$\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\sin\frac{1}{n}+\cos\frac{1}{n}\right)^{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\left(\sin\frac{1}{n}+\cos\frac{1}{n}\right)^{n}=e^{\lim_{n\to\infty}n\left(\sin\frac{1}{n}+\cos\frac{1}{n}-1\right)}=e$，所以

$$R=\frac{1}{\rho}=\frac{1}{e}$$

39.

设 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{1}{8}$，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{3n}$[ ].

(A) 当 $|x|<2$ 时，收敛； 【答案】

(B) 当 $|x|<8$ 时，收敛；

(C) 当 $|x|>\frac{1}{8}$ 时，发散

(D) 当 $|x|>\frac{1}{2}$ 时，发散.

【解析】

解答：令 $t=x^3$，则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径为 $R=8$，即 $|t|=\left|x^3\right|<8$，解得 $|x|<2$，所以当 $|x|<2$ 时，幂级数收敛.

40.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n25^n}{6^n}x^n(1-x)^n$ 的收敛域是（\quad）.

A $\left(-\frac{3}{5},\frac{1}{5}\right)\cup\left(\frac{2}{5},\frac{6}{5}\right)$

B $\left(-\frac{2}{5},\frac{1}{5}\right)\cup\left(\frac{3}{5},\frac{6}{5}\right)$

C $\left(-\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right)\cup\left(\frac{3}{5},\frac{6}{5}\right)$ 【答案】

D $\left(\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right)\cup\left(\frac{3}{5},\frac{6}{5}\right)$

【解析】

令 $t=x(1-x)$，则级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n25^n}{6^n}t^n$。\
$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)25^{n+1}/6^{n+1}}{n25^n/6^n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n}\cdot\frac{25}{6}\right|=\frac{25}{6}$，所以 $R=\frac{1}{\rho}=\frac{6}{25}$。\
当 $t=\pm\frac{6}{25}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n(\pm1)^n$ 发散。\
即 $|x(1-x)|<\frac{6}{25}$，解得收敛域为 $\left(-\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right)\cup\left(\frac{3}{5},\frac{6}{5}\right)$。

41.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径是 4，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n+1}$ 的收敛半径是 [ ].

A 1

B 2 【答案】

C 3

D 4

【解析】

由于 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n+1}=x\sum_{n=0}^{\infty}a_n\left(x^2\right)^n$，令 $t=x^2$，已知 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n$ 的收敛半径为 4，则收敛域满足 $|t|=|x^2|<4$，即 $|x|<2$，所以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n+1}$ 的收敛半径为 2。

42.

设 x 不是负整数，对 p 的值讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(x+n)^p}(p>0)$ 的收敛性，得当 [ ]时，绝对收敛.

A $p>1$; 【答案】

B $p\leq1$

C $p>0$

D $0<p<1$

【解析】

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-1)^n}{(x+n)^p}}{\frac{1}{n^p}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+x)^p}{n^p}=1$，由比较法，当 $p>1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(x+n)^p}$ 绝对收敛。

43.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n!\left(\frac{x}{n}\right)^n$ 的收敛域是 [ ].

A $(-e, 0)$

B $(-2e, 2e)$

C $(-e, e)$ 【答案】

D $\left(-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}\right)$

【解析】

解答：$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{1}{e}$，收敛半径 $R=e$，

当 $x=\pm e$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(\pm 1)^n\frac{n!e^n}{n^n}$，令 $u_n=\frac{n!e^n}{n^n}$，

$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\frac{(n+1)!e^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!e^n}{n^n}}=\frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}>1$，故 $\{u_n\}$ 为正数列且单调增加，则 $\lim_{n\to\infty}u_n\neq 0$，

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\pm 1)^n\frac{n!e^n}{n^n}$ 发散，收敛域为 $(-e, e)$

44.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}(x)^{2n}$ 的收敛域是 [ ]

A $[-\sqrt{2}, 0)$

B $[-2, 0)$

C $(-2, 0)$

D $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 【答案】

【解析】

解答：用比值法：$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}(x)^{2n+2}}{\frac{n}{2^n}(x)^{2n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}x^2=\frac{1}{2}x^2<1$，解得

$$|x|<\sqrt{2},$$

当 $x=\pm\sqrt{2}$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}n$，发散，所以收敛域为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

45.

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R ，那么 [ ].

A $\lim_{n\to\infty} a_n = R$;

B $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 不一定存在; 【答案】

C $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = R$.

D $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = R$;

【解析】

解答：举例说明：对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n+(-1)^n} x^n$ 的收敛半径为 $R = \frac{1}{2}$（用根值法计算），但

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1+(-1)^{n+1}}}{2^{n+(-1)^n}} = \lim_{n\to\infty} 2^{1-2(-1)^n} \text{ 不存在}$$

46.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-nx)^n$ 的收敛域为 [ ].

A 不存在

B $(-1, 1)$

C $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

D $x = 0$ 【答案】

【解析】

解答：$\rho = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} n = \infty$，故收敛半径为 $R = 0$，只有在 $x = 0$ 处收敛。

47.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}(x)^{2n}$ 的收敛域是 [ ].

A $(-2,0)$

B $[-\sqrt{2},0)$

C $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$ 【答案】

D $[-2,0)$

【解析】

解答：用比值法：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}(x)^{2n+2}}{\frac{n}{2^n}(x)^{2n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}x^2=\frac{1}{2}x^2<1$$

解得 $|x|<\sqrt{2}$。

当 $x=\pm\sqrt{2}$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}n$，发散，所以收敛域为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$。

48.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}n4^{n+1}x^n$ 的收敛域是[\quad].

A $(-\frac{1}{4},\frac{1}{4})$ 【答案】

B $(-\frac{1}{4},\frac{1}{4}]$

C $[-\frac{1}{4},\frac{1}{4}]$

D $[-\frac{1}{4},\frac{1}{4})$

【解析】

解答：$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)4^{n+2}}{n4^{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{4(n+1)}{n}=4$，收敛半径 $R=\frac{1}{\rho}=\frac{1}{4}$，当 $x=\frac{1}{4}$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}4n$，发散；当 $x=-\frac{1}{4}$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n4n$，发散，

所以收敛域为

$$\left(-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right).$$

49.

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛半径为 1，则级数在开区间 [ ] 内收敛。

A $(0,1)$

B $(0,2)$ 【答案】

C $(-1,1)$

D $(-2,2)$

【解析】

解答：由题意 $|x-1|<1$，即级数在 $(0,2)$ 内收敛.

50.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{x^n}{\sqrt[n]{n!}}$ 的收敛半径是 [ ].

A $\frac{1}{2}$

B $\frac{3}{2}$

C 2

D 1 【答案】

【解析】

解答：令 $a_n=\frac{1}{\sqrt[n]{n!}}$，则 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{\frac{1}{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}}{\frac{1}{\sqrt[n]{n!}}}=\frac{\sqrt[n]{n!}}{\sqrt[n+1]{(n+1)n!}}=\frac{1}{\sqrt[n+1]{(n+1)}}\frac{\sqrt[n]{n!}}{\sqrt[n+1]{n!}}$，

$$\frac{1}{\sqrt[n+1]{(n+1)}}\le\frac{a_{n+1}}{a_n}\le\frac{1}{\sqrt[n+1]{(n+1)}}\left(n^{n+1}\right)^{\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}}=\frac{1}{\sqrt[n+1]{(n+1)}}(n)^{\frac{1}{n}}$$

因为 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$，所以 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=1$，原幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{\sqrt[n]{n!}}$ 的收敛半径为 1.

51.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n}$ 的收敛域为 [　].

A $[-1,1)$

B $(-1,1]$ 【答案】

C $(-1,1)$

D $[-1,1]$

【解析】

解答：由 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=1$，收敛半径为 $R=1$. 当 $x=1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$，收敛；当 $x=-1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，发散，所以收敛域为 $(-1,1]$.

52.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})(3x-1)^n$ 的收敛域是 [ ].

A $(-\frac{2}{3},0]$

B $[0,\frac{2}{3})$ 【答案】

C $[-1,1]$

D $[-\frac{2}{3},\frac{2}{3}]$

【解析】

解答：$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=1$

当 $3x-1=1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$，

$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\frac{1}{2}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$ 发散；

当 $3x-1=-1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=0$，

$\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}}=\frac{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}>0$，即 $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}>\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}$，所以交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$ 收敛，收敛域为 $-1\le 3x-1<1$，即 $0\le x<\frac{2}{3}$.

53.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sin\frac{1}{3n}\right)\left(x^2+x+1\right)^n$ 的收敛域是［ ］.

Ⓐ $(-1,0)$ 【答案】

Ⓑ $[-1,0]$

Ⓒ $(-\infty,-1)$

Ⓓ $[0,+\infty)$

【解析】

解答：令 $t=x^2+x+1$，则级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sin\frac{1}{3n}\right)t^n$，
$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\sin\frac{1}{3n+3}}{\sin\frac{1}{3n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{3n}{3n+3}\right|=1$，所以 $R=\frac{1}{\rho}=1$.
当 $t=-1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sin\frac{1}{3n}\right)(-1)^n$ 是交错级数，满足莱布尼茨，收敛；当 $t=1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sin\frac{1}{3n}\right)$ 发散.
解不等式 $-1\le x^2+x+1<1$，解得收敛域为 $(-1,0)$

54.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^{\frac{n}{2}}\tan^n x}{n}$ 的收敛域是［ ］.

Ⓐ $\left[k\pi-\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{\pi}{3}\right]$

Ⓑ $\left[k\pi-\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{\pi}{6}\right)$ 【答案】

Ⓒ $\left[k\pi-\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{\pi}{3}\right)$

Ⓓ $\left[k\pi-\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{\pi}{6}\right]$

【解析】

解答：$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{3^{\frac{n+1}{2}}\tan^{n+1}x}{n+1}}{\frac{3^{\frac{n}{2}}\tan^n x}{n}}\right|=|\sqrt{3}\tan x|<1$，所以 $|\tan x|<\frac{1}{\sqrt{3}}$，
当 $\tan x=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散；当 $\tan x=-\frac{1}{\sqrt{3}}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛，所以收敛域为

$$-\frac{1}{\sqrt{3}}\le\tan x<\frac{1}{\sqrt{3}},\text{即}k\pi-\frac{\pi}{6}\le x<k\pi+\frac{\pi}{6}.$$

55.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\left(\frac{1}{1+x}\right)^n$ 的收敛域是［ ］.

A $(-\infty,-2)$

B $(-2,0)$

C $(-\infty,-1)\cup(-1,+\infty)$

D $(-\infty,-2)\cup[0,+\infty)$ 【答案】

【解析】

解答：用比值法： $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-1)^{n+1}}{n+1}\left(\frac{1}{1+x}\right)^{n+1}}{\frac{(-1)^n}{n}\left(\frac{1}{1+x}\right)^n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\left|\frac{1}{1+x}\right|=\left|\frac{1}{1+x}\right|<1$，解得

$$x<-2 \text{ 或} x>0$$

当 $x=-2$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，发散；当 $x=0$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$，收敛，
所以收敛域为 $(-\infty,-2)\cup[0,+\infty)$.

56.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n^2}{n^n}x^n$ 的收敛域是［ ］.

A $(-\infty,+\infty)$ 【答案】

B $(-\infty,0)$

C $x=0$

D $(0,+\infty)$

【解析】

解答： $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|\frac{\cos n^2}{n^n}x^n\right|}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{|\cos n^2|}}{n}|x|=0<1$，所以 $R=+\infty$，收敛域为 $-\infty<x<+\infty$.

57.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}x^{n^2}$ 的收敛域是［ ］.

A $(-1,1]$

B $[-1,1)$

C $[-1,1]$

D $(-1,1)$ 【答案】

【解析】

解答：$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|x^{n^2}|}=\lim_{n\to\infty}|x^n|=0(|x|<1)$.

58.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x-2)^n$ 在 $x=-2$ 处收敛，则此级数在 $x=4$ 处 [ ].

A 条件收敛

B 发散

C **绝对收敛；** 【答案】

D 敛散性不确定

【解析】

解答：令 $t=x-2$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n t^n$ 在 $t=-4$ 处收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n t^n$ 的收敛半径 $R \geq 4$，当 $x=4$ 时，$t=2<R$，所以绝对收敛.

59.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2}$ 的收敛域是 [\quad].

A $[-3,3]$

B $(0,3)$

C $[-3,1]$

D $[1,3]$ 【答案】

【解析】

解答： $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{(n+1)^2}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{n^2}=1$,

当 $x-2=1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛；当 $x-2=-1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$ 收敛，所以收敛域为 $-1\leq x-2\leq 1$，即 $1\leq x\leq 3$.

60.

级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{x^n}\sin\frac{\pi}{2^n}$ 的收敛域是 [ ].

A $[-2,2]$

B $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$

C $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 【答案】

D $(-\infty,+\infty)$

【解析】

解答：用比值法：$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1}{x^{n+1}}\sin\frac{\pi}{2^{n+1}}}{\frac{1}{x^n}\sin\frac{\pi}{2^n}}\right|=\frac{1}{|x|}\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{\pi}{2^{n+1}}}{\sin\frac{\pi}{2^n}}=\frac{1}{|x|}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\pi}{2^{n+1}}}{\frac{\pi}{2^n}}=\frac{1}{2|x|}<1$，解得 $|x|>\frac{1}{2}$. 当 $x=\frac{1}{2}$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{\pi}{2^n}$，因为 $\lim_{n\to\infty}2^n\sin\frac{\pi}{2^n}=\pi\neq 0$，所以发散；当 $x=-\frac{1}{2}$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-2)^n\sin\frac{\pi}{2^n}$，发散. 所以收敛域为 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$.

61.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\cos\frac{a}{n}\right)^{n^3}x^n \quad (a\neq 0)$ 的收敛半径是 [ ].

(A) e^{-a^2}

(B) $e^{\frac{a^2}{2}}$ 【答案】

(C) $e^{-\frac{a^2}{2}}$

(D) e^{a^2}

【解析】

解答：$\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\cos\frac{a}{n}\right)^{n^3}}=\lim_{n\to\infty}\left(\cos\frac{a}{n}\right)^{n^2}=e^{\lim_{n\to\infty}n^2\left(\cos\frac{a}{n}-1\right)}=e^{\lim_{n\to\infty}n^2\left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{a}{n}\right)^2}=e^{-\frac{a^2}{2}}$, 所以 $R=\frac{1}{\rho}=e^{\frac{a^2}{2}}$.

62.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n3^n}$ 的收敛域是 [ ].

(A) $[-3,3)$ 【答案】

(B) $[-3,+\infty)$

(C) $(-\infty,3]$

(D) $(-3,3)$

【解析】

$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)3^{n+1}}}{\frac{1}{n3^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{(n+1)3}=\frac{1}{3}$，收敛半径 $R=3$, 当 $x=-3$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$，交错级数收敛；当 $x=3$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$, 调和级数发散，所以收敛域为 $[-3,3)$

63.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}$ 的收敛域是 [ ].

(A) $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

(B) $(0,+\infty)$

(C) $(-\infty,+\infty)$ 【答案】

(D) $x=0$

【解析】

解答：$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(2n+2)!!}}{\frac{1}{(2n)!!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n+2}=0$，收敛半径 $R=+\infty$，所以收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

64.

下列说法正确的有 [　].

（1）当 $0<\min(x,y)<1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^ny^n}{x^n+y^n}(x>0,y>0)$ 绝对收敛；

（2）当 $x>1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+x)^n}{n^{n+x}}$ 绝对收敛；

（3）当 $x>0$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}ne^{-nx}$ 绝对收敛；

（4）当 $|x|\neq 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{1+x^{2n}}$ 绝对收敛；

A　2 个

B　4 个　　【答案】

C　1 个

D　3 个

【解析】

解答：（1）不妨设 $0<\min(x,y)=x<1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^ny^n}{x^n+y^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^n}$，而 $0<\frac{x^n}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^n}\leq x^n$，$\sum_{n=1}^{\infty}x^n$ 在 $0<x<1$ 时绝对收敛，由比较法原级数绝对收敛；

（2）$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+x)^n}{n^{n+x}}}{\frac{1}{n^x}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+x)^n}{n^n}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n=e^x$，比较法知，正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+x)^n}{n^{n+x}}$ 收敛；

（3）$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)e^{-(n+1)x}}{ne^{-nx}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)e^{-x}}{n}=e^{-x}<1(x>0)$，比值法知，正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}ne^{-nx}$ 收敛；

（4）当 $|x|<1$ 时，$\left|\frac{x^n}{1+x^{2n}}\right|\leq|x|^n$，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}x^n$ 在 $|x|<1$ 时绝对收敛，由比较法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{1+x^{2n}}$ 绝对收敛；当 $|x|>1$ 时，$\left|\frac{x^n}{1+x^{2n}}\right|=\left|\frac{\left(\frac{1}{x}\right)^n}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^{2n}}\right|\leq\left|\frac{1}{x}\right|^n$，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{x}\right)^n$ 在 $|x|>1$ 时绝对收敛，由比较法知，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{1+x^{2n}}$ 级数绝对收敛。